

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Identificador del producto

Nombre del producto ROVRAL® 50 PM

Otros medios de identificación

Código del producto 50001588

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) Fungicida

Restricciones de uso Use según lo recomendado por la etiqueta.

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Proveedor

FMC Corporation
2929 WALNUT ST
PHILADELPHIA PA 19104
USA
(215) 299-6000
SDS-Info@fmc.com

Dirección del proveedor

FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia PA 19104
USA

Teléfono de emergencia

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame al:

1 800 / 424-9300 (CHEMTREC - EE. UU.)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)
1703 / 527-3887 (CHEMTREC - Alternativo)

Emergencia médica:

U.S.A. & Canada: +1 800 / 331-3148

Todos los demás países: +1 651 / 632-6793 (Recolectar)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Carcinogenicidad : Categoría 2

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

ROVRAL® 50 PM

Versión 1.0 Fecha de revisión: 10/24/2025 Número de HDS: 50001588 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H351 Susceptible de provocar cáncer.

Consejos de prudencia :

Prevención:

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.

Ninguno conocido.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
Iprodiona (ISO)	36734-19-7	$\geq 30 - < 50$
kaolin	1332-58-7	$\geq 20 - < 30$
Nonylphenol, branched, ethoxylated	68412-54-4	$\geq 1 - < 5$
silica gel	112926-00-8	$\geq 1 - < 5$
titanium dioxide	13463-67-7	$\geq 1 - < 5$
quartz (SiO ₂)	14808-60-7	$\geq 0.1 - < 1$

La concentración real se retiene como secreto comercial

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
No deje a la víctima desatendida.

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

- En caso de inhalación : Salga al aire libre.
En caso de inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir consejo médico.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Si siente alguna molestia, retírela inmediatamente de la exposición. Casos ligeros: Mantenga a la persona bajo vigilancia. Obtenga atención médica de inmediato si se desarrollan síntomas. Casos graves: obtenga atención médica de inmediato o llame a una ambulancia.
- En caso de contacto con la piel : Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos.
Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de contacto con los ojos : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Quítese los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.
- En caso de ingestión : No provocar vómito sin consejo médico.
Mantener el tracto respiratorio libre.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
- Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos : Susceptible de provocar cáncer.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
- Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma normal.
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
- Agentes de extinción inapropiados : Chorro de agua de gran volumen
No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión.
- Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas : No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

sas o mezclas

Productos de combustión peligrosos : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritantes.
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Óxidos de carbono
Compuestos clorados
óxidos de azufre

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio. : Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados.
Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.

Información adicional : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
Procedimiento estándar para incendios químicos.

El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Utilice equipo de protección personal.
Evite la formación de polvo.
Evitar respirar el polvo.
Asegure una ventilación apropiada.
No toque ni camine a través del material derramado.
Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga.

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto vaya al alcantarillado.
Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.
Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas : Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
Recoja y transfiera a contenedores debidamente etiquetados sin crear polvo.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones : Medidas normales preventivas para la protección contra incendios.

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Evite la formación de polvo.
Provea ventilación por extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro :

- Evite la formación de partículas respirables.
- No respire los vapores/polvo.
- Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
- Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.
- Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.

Condiciones de almacenamiento seguro :

- Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
- Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.
- Observar las indicaciones de la etiqueta.
- Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento :

- No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de exposición/protección personal

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
kaolin	1332-58-7	TWA (fracción respirable)	2 mg/m3	ACGIH
		TWA (Respirable)	5 mg/m3	NIOSH REL
		TWA (total)	10 mg/m3	NIOSH REL
		TWA (polvos totales)	15 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA (fracción respirable)	5 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA (Polvo total)	10 mg/m3	OSHA P0
		TWA (fracción de polvo)	5 mg/m3	OSHA P0

ROVRAL® 50 PM

Versión 1.0 Fecha de revisión: 10/24/2025 Número de HDS: 50001588 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

		respirable)		
silica gel	112926-00-8	TWA	6 mg/m3	OSHA P0
		TWA (Polvo)	20 Millones de partículas por pie cúbico (Sílice)	OSHA Z-3
		TWA (Polvo)	80 mg/m3 / %SiO2 (Sílice)	OSHA Z-3
		TWA	6 mg/m3 (Sílice)	NIOSH REL
titanium dioxide	13463-67-7	TWA (polvos totales)	15 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA (Polvo total)	10 mg/m3	OSHA P0
quartz (SiO2)	14808-60-7	TWA (Polvo respirable)	0.05 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA (respirable)	10 mg/m3 / %SiO2+2	OSHA Z-3
		TWA (respirable)	250 mppcf / %SiO2+5	OSHA Z-3
		PEL (respirable)	0.05 mg/m3	OSHA CARC
		TWA (fracción de polvo respirable)	0.1 mg/m3	OSHA P0
		TWA (fracción respirable)	0.025 mg/m3 (Sílice)	ACGIH
		TWA (Polvo respirable)	0.05 mg/m3 (Sílice)	NIOSH REL

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Protección respiratoria : En caso de formación de polvo o aerosol, utilizar un respirador con un filtro aprobado.

Filtro tipo : Polvo/niebla/aerosol

Se recomienda ventilación general y de extracción para mantener las exposiciones al vapor por debajo de los límites recomendados. Cuando las concentraciones están por encima de los límites recomendados o no se conocen, se debe usar protección respiratoria adecuada. Siga las reglamentaciones OSHA en cuanto a respiradores (29 CFR 1910.134) y use respiradores aprobados por NIOSH/MSHA. La protección que ofrecen los respiradores con purificación de aire contra la exposición a cualquier sustancia química peligrosa es limitada. Use un respirador de aire a presión positiva si hay alguna posible liberación no controlada, si los niveles de exposición son desconocidos y en cualquier otra circunstancia en la que los respiradores de purificación de aire pudieran no brindar la protección adecuada.

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Protección de las manos | : | |
| Material | : | Use guantes resistentes a productos químicos, como laminado de barrera, caucho butílico o caucho nitrilo. |
| Observaciones | : | La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección. |
| Protección de los ojos | : | Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
Use pantalla facial y traje de protección por si surgen anomalías en el proceso. |
| Protección de la piel y del cuerpo | : | Traje protector impermeable al polvo
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. |
| Medidas de protección | : | Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto. |
| Medidas de higiene | : | Procedimiento general de higiene industrial.
No respire el polvo.
Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
Proporcionar ventilación adecuada.
Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.
No coma ni beba durante su utilización.
No fume durante su utilización. |

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Estado físico | : | sólido |
| Estado físico | : | Polvo |
| Color | : | beige |
| Olor | : | ligero |
| Umbral de olor | : | Sin datos disponibles |
| pH | : | 6 - 7 (20 °C / 20 °C)
Concentración: 10 g/l |
| Punto de fusión/ rango | : | Sin datos disponibles |

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Punto / intervalo de ebullición : Sin datos disponibles

Punto de inflamación : No aplicable

Tasa de evaporación : No aplicable

Autoignición : Sin datos disponibles

Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior : Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior : Sin datos disponibles

Presión de vapor : No aplicable

Densidad relativa de vapor : No aplicable

Densidad relativa : Sin datos disponibles

Densidad : Sin datos disponibles

Solubilidad
Hidrosolubilidad : Sin datos disponibles

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : Sin datos disponibles

Temperatura de ignición espontánea : Sin datos disponibles

Temperatura de descomposición : Sin datos disponibles

Viscosidad
Viscosidad, dinámica : No aplicable

Viscosidad, cinemática : No aplicable

Propiedades explosivas : No explosivo

Propiedades comburentes : No oxidante

Tensión superficial : No aplicable

Peso molecular : No aplicable

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Estabilidad química	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	No se descompone si se almacena y aplica como se indica. El polvo puede formar mezcla explosiva con el aire.
Condiciones que deben evitarse	:	Evitar temperaturas extremas Evite la formación de polvo.
Materiales incompatibles	:	Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	:	No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de una sola ingestión. Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata): > 5 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de una inhalación a corto plazo. Observaciones: sin mortalidad Basado en datos de un producto similar.
Toxicidad dérmica aguda	:	DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel. Observaciones: Basado en datos de un producto similar.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de una sola ingestión. DL50 (Rata, machos y hembras): 3,100 - 4,300 mg/kg
----------------------	---	---

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Síntomas: ataxia, Diarrea, Nariz sangrante

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 3.29 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Síntomas: Dificultades respiratorias
Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de una inhalación a corto plazo.
Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg
Método: EPA OPP 81-2
Síntomas: Irritación
BPL: si
Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel.

kaolin:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401

DL50: > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 420
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhalación : CL50: 5.07 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 436

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg

DL50: > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): 1,980 mg/kg

silica gel:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata, machos y hembras): > 0.14 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Observaciones: Basado en datos de materiales similares sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 5,000 mg/kg
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

titanium dioxide:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, macho): 3.43 - 5.09 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

quartz (SiO2):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 5.01 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 436
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Corrosión o irritación cutáneas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Valoración : No irrita la piel
Resultado : No irrita la piel

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Especies : Conejo
Valoración : No clasificado como irritante
Método : EPA OPP 81-5
Resultado : No irrita la piel
BPL : si

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

kaolin:

Método	: Directrices de prueba OECD 404
Resultado	: No irrita la piel

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Especies	: Conejo
Método	: Prueba de Draize
Resultado	: Irritación de la piel

silica gel:

Especies	: Conejo
Método	: Directrices de prueba OECD 404
Resultado	: No irrita la piel
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

titanium dioxide:

Especies	: Conejo
Método	: Directrices de prueba OECD 404
Resultado	: No irrita la piel

quartz (SiO₂):

Especies	: Conejo
Método	: Directrices de prueba OECD 404
Resultado	: No irrita la piel
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Resultado	: No irrita los ojos
Valoración	: No irrita los ojos

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Especies	: Conejo
Resultado	: ligera irritación
Método	: EPA OPP 81-4
BPL	: si

kaolin:

Resultado	: No irrita los ojos
Método	: Directrices de prueba OECD 405

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Especies	: Conejo
Resultado	: Efectos irreversibles en los ojos
Método	: Prueba de Draize

silica gel:

Especies	: Conejo
Resultado	: No irrita los ojos
Método	: Directrices de prueba OECD 405
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

titanium dioxide:

Especies	: Conejo
Resultado	: No irrita los ojos
Método	: Directrices de prueba OECD 405

quartz (SiO₂):

Especies	: Conejo
Resultado	: No irrita los ojos
Método	: Directrices de prueba OECD 405
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Sensibilización respiratoria

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Valoración	: No es un sensibilizador de la piel.
Resultado	: No es un sensibilizador de la piel.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Tipo de Prueba	: Prueba Buehler
Especies	: Conejillo de Indias
Valoración	: No es un sensibilizador de la piel.
Método	: EPA OPP 81-6
Resultado	: No causa sensibilización a la piel.
BPL	: si

kaolin:

Método	: Directrices de prueba OECD 429
Resultado	: No causa sensibilización a la piel.

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Tipo de Prueba	: Prueba de Magnussen-Kligman
Especies	: Conejillo de Indias
Resultado	: No causa sensibilización a la piel.

titanium dioxide:

Tipo de Prueba	: Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Especies	: Ratón
Método	: Directrices de prueba OECD 429
Resultado	: No es un sensibilizador de la piel.

quartz (SiO₂):

Tipo de Prueba	: Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Especies	: Ratón
Método	: Directrices de prueba OECD 429
Resultado	: No causa sensibilización a la piel.
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Mutagenicidad en células germinales

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Genotoxicidad in vitro	: Tipo de Prueba: Prueba de Ames Activación metabólica: con o sin activación metabólica Resultado: negativo Tipo de Prueba: estudio de reparación y / o daño del ADN in vitro Sistema de prueba: Bacillus subtilis Activación metabólica: con o sin activación metabólica Resultado: positivo Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino Activación metabólica: con o sin activación metabólica Resultado: negativo Tipo de Prueba: ensayo de intercambio de cromátides hermanas Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino Activación metabólica: con o sin activación metabólica Resultado: negativo
Genotoxicidad in vivo	: Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo Especies: Ratón Resultado: negativo
Mutagenicidad en células germinales - Valoración	: El peso de la evidencia no apoya la clasificación como mutágeno de células germinales.

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

kaolin:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Observaciones: Sin datos disponibles

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: prueba de mutación genética
Método: Directrices de prueba OECD 476
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Método: Directrices de prueba OECD 473
Resultado: negativo

silica gel:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Genotoxicidad in vivo : Especies: Rata (macho)
Vía de aplicación: Inhalación
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

titanium dioxide:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino
Método: Directrices de prueba OECD 473
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo
Especies: Ratón
Método: Directrices de prueba OECD 474
Resultado: negativo

quartz (SiO₂):

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Especies: Rata
Método: Directrices de prueba OECD 474
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Carcinogenicidad

Susceptible de provocar cáncer.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Especies	: Rata, macho
Tiempo de exposición	: 2 y
	: 6.1 mg/kg pc/día
	: 12.4 mg/kg pc/día
Resultado	: positivo
Síntomas	: Efectos testiculares
Órganos Diana	: Glándula suprarrenal, Testículos

Especies	: Rata, hembra
Tiempo de exposición	: 2 y
	: 8.4 mg/kg pc/día
	: 16.5 mg/kg pc/día
Órganos Diana	: Glándula suprarrenal

Carcinogenicidad - Valoración	: Evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en estudios con animales
-------------------------------	---

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Carcinogenicidad - Valoración	: El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno
-------------------------------	--

silica gel:

Especies	: Rata
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 103 semanas
Método	: Directrices de prueba OECD 453
Resultado	: negativo
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

titanium dioxide:

Especies	: Ratón, machos y hembras
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 103 semanas
Resultado	: negativo

Especies	: Rata, machos y hembras
Vía de aplicación	: Inhalación
Tiempo de exposición	: 2 Años
Resultado	: negativo

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

quartz (SiO₂):

Carcinogenicidad - Valoración : Carcinógeno humano.

IARC	Grupo 1: Carcinógeno para los humanos kaolin (Polvo de sílice, cristalino)	1332-58-7
	Grupo 2B: Posiblemente cancerígeno para los humanos titanium dioxide	13463-67-7
OSHA	Carcinógeno regulado específicamente por OSHA quartz (SiO ₂) (Sílice cristalina)	14808-60-7
NTP	Cancerígeno humano reconocido kaolin (Sílice, cristalino (tamaño respirable))	1332-58-7

Toxicidad para la reproducción

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Conejo
Toxicidad general materna: NOAEL: 20 mg/kg pc/día
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 60 mg/kg pc/día
Síntomas: Disminución del peso corporal, Resorciones totales / índice de resorción.

Especies: Rata
Toxicidad general materna: NOAEL: 20 mg/kg pc/día
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 20 mg/kg pc/día
Síntomas: Disminución del peso corporal, Mortalidad fetal.
Órganos Diana: Glándula suprarrenal

Toxicidad para la reproducción - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva

kaolin:

Efectos en la fertilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

Efectos en el desarrollo fetal : Observaciones: Sin datos disponibles

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: estudio de toxicidad reproductiva y del desarrollo
Especies: Rata

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOEL: 50 mg/kg peso corporal
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 50 mg/kg peso corporal
Síntomas: Anomalías fetales.
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Tipo de Prueba: estudio de toxicidad reproductiva y del desarrollo
Especies: Rata
Vía de aplicación: Cutáneo
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 500 mg/kg peso corporal
Síntomas: Anomalías fetales.
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

silica gel:

Efectos en la fertilidad : Especies: Rata
Toxicidad general padres: NOAEL: 1.5 mg/kg pc/día
Fertilidad: NOAEL: > 6.9 mg/kg peso corporal

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOAEL: 2 mg/kg pc/día
Toxicidad embriofetal.: NOAEL: 2 mg/kg pc/día
Síntomas: Peso reducido del feto., Número reducido de fetos viables.

Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Conejo
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOAEL: 500 mg/kg pc/día
Toxicidad embriofetal.: NOAEL: 500 mg/kg pc/día
Síntomas: Peso reducido del feto., Esterebrales fusionados o incompletamente osificados

titanium dioxide:

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Método: Directrices de prueba OECD 414
Resultado: negativo

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.

kaolin:

Observaciones : No hubo informes de efectos adversos importantes

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

kaolin:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

quartz (SiO₂):

Vías de exposición : Inhalación

Órganos Diana : Pulmones

Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida, categoría 1.

Vías de exposición : Inhalación

Órganos Diana : Sistema inmune, Riñón

Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida, categoría 2.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Especies : Rata, macho

NOAEL : 78 mg/kg

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

LOAEL : 151 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 90 d
Órganos Diana : Órganos reproductivos

Especies : Rata, hembra
NOAEL : 89 mg/kg
LOAEL : 189 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 90 d
Órganos Diana : Órganos reproductivos

Especies : Rata, macho
NOAEL : 28 mg/kg
LOAEL : 207 mg/kg
Vía de aplicación : Inhalación
Tiempo de exposición : 28 d
Órganos Diana : Glándula suprarrenal

Especies : Rata, hembra
NOAEL : 43 mg/kg
LOAEL : 241 mg/kg
Vía de aplicación : Inhalación
Tiempo de exposición : 28 d
Órganos Diana : Glándula suprarrenal

kaolin:

Observaciones : Sin datos disponibles

silica gel:

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : 2,500 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 13 weeks
Método : Directrices de prueba OECD 408
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : 1.3 - 10 mg/l
LOAEL : 5.9 mg/l
Vía de aplicación : Inhalación
Tiempo de exposición : 13 weeks
Método : Directrices de prueba OECD 413
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

titanium dioxide:

Especies : Rata
NOAEL : 1,000 mg/kg
Vía de aplicación : Ingestión
Método : Directrices de prueba OECD 408

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Especies	: Ratón, hembra
LOAEC	: 0.0108 mg/l
Vía de aplicación	: inhalación (polvo / neblina / humo)
Tiempo de exposición	: 13 weeks

quartz (SiO₂):

Especies	: Rata
LOAEC	: 0.0025 mg/l
Vía de aplicación	: Inhalación
Tiempo de exposición	: 90 day
Método	: Directrices de prueba OECD 413
Órganos Diana	: Pulmones
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad por aspiración

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Información adicional

Producto:

Observaciones	: Sin datos disponibles
---------------	-------------------------

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Producto:

Toxicidad para peces	: CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 17.2 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.72 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	: CE50 (Scenedesmus subspicatus): 14.2 mg/l Tiempo de exposición: 72 h NOEC (algas): 3.2 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	: NOEC (Pez): 0.26 mg/l Tiempo de exposición: 21 d
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: NOEC (Crustáceos): 0.17 mg/l Tiempo de exposición: 21 d

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

(Toxicidad crónica)

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Toxicidad para peces	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 4.1 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.25 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	CE50 (Scenedesmus subspicatus): > 0.5 mg/l Tiempo de exposición: 72 h
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	:	NOEC (Pez): 0.26 mg/l Tiempo de exposición: 21 d
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	:	NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.17 mg/l Tiempo de exposición: 21 d
Toxicidad para los organismos del suelo	:	CL50 (Eisenia fetida (lombrices)): > 1,000 mg/kg Tiempo de exposición: 14 d
Toxicidad para los organismos terrestres	:	DL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): > 2,000 mg/kg DL50 (Apis mellifera (abejas)): > 250 µg/abeja Tiempo de exposición: 48 h Observaciones: contacto DL50 (Apis mellifera (abejas)): > 25 µg/abeja Tiempo de exposición: 48 h Observaciones: Oral

kaolin:

Toxicidad para peces	:	CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 100 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Método: Directrices de prueba OECD 203
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1,000 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	CE50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): > 100 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	Observaciones: Sin datos disponibles

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

(Toxicidad crónica)

Toxicidad hacia los microorganismos : Observaciones: Sin datos disponibles

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Toxicidad para peces : CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 7.9 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

silica gel:

Toxicidad para peces : CL50 (Brachydanio rerio (pez cebra)): > 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : NOELR (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática aguda : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

Toxicidad acuática crónica : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

titanium dioxide:

Toxicidad para peces : CL50 (Carassius auratus (Carpa dorada)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Lemna minor (lenteja de agua)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 7 d

Toxicidad hacia los microorganismos : CE50: >= 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h
Tipo de Prueba: Inhibición de la respiración

quartz (SiO₂):

Toxicidad para peces : CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): > 10,000 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Biodegradabilidad	:	Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Estabilidad en el agua	:	Vida media para la degradación (DT50): 146 d pH: 5 Vida media para la degradación (DT50): 0.2 d pH: 8

kaolin:

Biodegradabilidad	:	Observaciones: Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no son aplicables para las sustancias inorgánicas.
-------------------	---	--

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Biodegradabilidad	:	Resultado: No es fácilmente biodegradable. Observaciones: Basado en datos de materiales similares
-------------------	---	--

silica gel:

Biodegradabilidad	:	Resultado: No es biodegradable Observaciones: Basado en datos de materiales similares
-------------------	---	--

titanium dioxide:

Biodegradabilidad	:	Observaciones: Los métodos para la determinación de la degradabilidad biológica no son aplicables para las sustancias inorgánicas.
-------------------	---	--

quartz (SiO₂):

Biodegradabilidad	:	Resultado: No es biodegradable
-------------------	---	--------------------------------

Potencial de bioacumulación

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Bioacumulación	:	Especies: Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill) Factor de bioconcentración (BCF): 70 Observaciones: La bioacumulación es improbable. Consulte la sección 9 para conocer el coeficiente de reparto octanol-agua.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow: 3 (20 °C / 20 °C) pH: 7

kaolin:

Bioacumulación	:	Observaciones: La bioacumulación es improbable.
----------------	---	---

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Observaciones: No aplicable

Nonylphenol, branched, ethoxylated:

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.
Basado en datos de materiales similares

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 5.39 (20 °C / 20 °C)

silica gel:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (BCF): 3.16
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

quartz (SiO₂):

Bioacumulación : Observaciones: No se bioacumula.

Movilidad en el suelo

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: Baja movilidad en el suelo

kaolin:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: Baja movilidad en el suelo

Otros efectos adversos

Producto:

Potencial de agotamiento del ozono : Regulación: De acuerdo con las Regulaciones de Estados Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances
Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Residuos | : | Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos. |
| Envases contaminados | : | Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.
No reutilice los recipientes vacíos.
Eliminar como producto no usado.
Vacíe el contenido restante. |

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Número ONU | : | UN 3077 |
| Designación oficial de transporte | : | SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(Iprodiona) |
| Clase | : | 9 |
| Riesgo secundario | : | ENVIRONM. |
| Grupo de embalaje | : | III |
| Etiquetas | : | 9 (ENVIRONM.) |
| Peligroso para el medio ambiente | : | si |

IATA-DGR

- | | | |
|--|---|--|
| No. UN/ID | : | UN 3077 |
| Designación oficial de transporte | : | SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(Iprodiona) |
| Clase | : | 9 |
| Grupo de embalaje | : | III |
| Etiquetas | : | VARIOS |
| Instrucción de embalaje (avión de carga) | : | 956 |
| Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) | : | 956 |
| Peligroso para el medio ambiente | : | si |

Código-IMDG

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Número ONU | : | UN 3077 |
| Designación oficial de trans- | : | SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO |

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

porte	AMBIENTE, N.E.P. (Iprodiona)
Clase	: 9
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: 9
Código EmS	: F-A, S-F
Contaminante marino	: si

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

49 CFR Road

Número UN/ID/NA	: UN 3077
Designación oficial de transporte	: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Iprodione)
Clase	: 9
Grupo de embalaje	: III
Etiquetas	: CLASE 9
Código ERG	: 171
Contaminante marino	: si
Observaciones	: El embarque por tierra de acuerdo con el DOT no está reglamentado; no obstante se puede embarcar según la clasificación de peligro aplicable para facilitar la transportación multi-modal que involucra ICAO (IATA) o IMO.

Precauciones especiales para el usuario

Observaciones	: 49CFR: no hay mercancías peligrosas en envasado no a granel
---------------	---

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS .

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros	: No peligroso según legislación SARA
------------------------------	---------------------------------------

SARA 313	: Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de referencia establecidos por SARA Título III, Sección 313:
-----------------	---

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Nonylphenol, branched, etho- xylated	68412-54-4	>= 1 - < 5 %
--	------------	--------------

Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. sección 111 SOCMi COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489).

Ley del Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna Sustancia Peligrosa listada en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la tabla 116.4A.

Este producto no contiene ningún Químico Peligroso listado en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la Tabla 117.3.

Este producto no contiene ningún contaminante tóxico enlistados según la Ley de Aguas limpias de Estados Unidos Sección 307

Este producto no contiene ningún contaminante prioritario relacionado con la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos

Reglamento de Estado de EE.UU.

Derecho a la información Massachusetts

kaolin	1332-58-7
silica gel	112926-00-8
titanium dioxide	13463-67-7
quartz (SiO ₂)	14808-60-7

Derecho a la información de Pensilvania

Iprodiona (ISO)	36734-19-7
kaolin	1332-58-7
water	7732-18-5
Lignosulfonic acid, calcium salt	8061-52-7
Lignosulfonic acid, Sodium salt	8061-51-6
Nonylphenol, branched, ethoxylated	68412-54-4
silica gel	112926-00-8
titanium dioxide	13463-67-7

Productos químicos de Maine preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Vermont preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Washington preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Prop. 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponer a usted a sustancias químicas incluyendo Iprodiona (ISO), kaolin, titanium dioxide, que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cáncer. Para mayor información ir a www.P65Warnings.ca.gov.

Límites de exposición permisible en california para contaminantes químicos

kaolin	1332-58-7
silica gel	112926-00-8
titanium dioxide	13463-67-7

Carcinógenos regulados de California

kaolin	1332-58-7
--------	-----------

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI	: En o de conformidad con el inventario
TSCA	: El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.
AIIC	: No está en cumplimiento con el inventario
DSL	: Este producto contiene sustancias químicas exentas de los requisitos del inventario CEPA DSL. Está regulado como pesticida sujeto a los requisitos de la Ley de Productos para el Control de Plagas (PCPA). Lea la etiqueta PCPA, autorizada según la Ley de Productos para el Control de Plagas, antes de usar o manipular este producto para el control de plagas.
ENCS	: No está en cumplimiento con el inventario
ISHL	: No está en cumplimiento con el inventario
KECI	: En o de conformidad con el inventario
PICCS	: No está en cumplimiento con el inventario
IECSC	: En o de conformidad con el inventario
NZIoC	: No está en cumplimiento con el inventario
TECI	: No está en cumplimiento con el inventario

Lista TSCA

Ninguna sustancia está sujeta a un importante nuevo reglamento de uso.

Ninguna sustancia está sujeta a requerimientos de notificación de exportación TSCA 12(b).

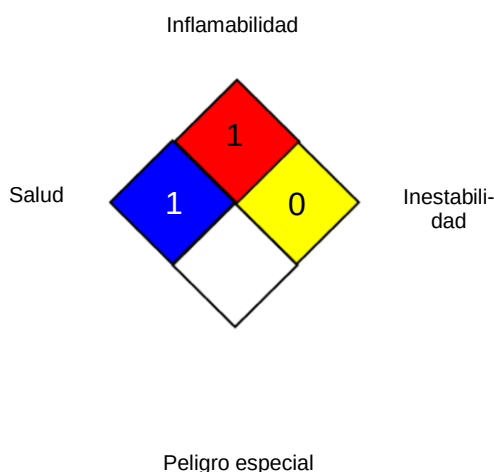
ROVRAL® 50 PM

Versión 1.0 Fecha de revisión: 10/24/2025 Número de HDS: 50001588 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

NFPA 704:



HMIS® IV:

SALUD	*	1
INFLAMABILIDAD		1
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH	: Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
NIOSH REL	: Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.
OSHA CARC	: OSHA-Químicos específicamente regulados/Carcinógenos
OSHA P0	: OSHA - Tabla Z-1-A Límites para los contaminantes del aire (valores de 1989 anulados)
OSHA Z-1	: Límites de Exposición Ocupacional (OSHA),EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire
OSHA Z-3	: Límites de Exposición Ocupacional (OSHA), EE.UU - Tabla Z-3 Polvos Minerales
ACGIH / TWA	: Tiempo promedio ponderado
NIOSH REL / TWA	: Tiempo promedio ponderado
OSHA CARC / PEL	: Limite de exposición permitido
OSHA P0 / TWA	: Tiempo promedio ponderado
OSHA Z-1 / TWA	: Tiempo promedio ponderado
OSHA Z-3 / TWA	: Tiempo promedio ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existen-

ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

tes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructural-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECL - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Norma de comunicación de peligros de la OSHA



ROVRAL® 50 PM

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	10/24/2025	50001588	Fecha de la primera emisión: 10/24/2025

Preparado por:

FMC Corporation

FMC y el logotipo de FMC son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada.

© 2021-2025 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

Fin de la Hojas de Datos de Seguridad